Trabajo 3
SR basado en contenido

SR
Sistemas Recomendadores

Official Master's Degree in Artificial Intelligence, Pattern Recognition and Digital Imaging

MIARFID

SR Basado en Contenido

Recomienda películas que satisfacen los gustos del usuario

Clasificadas en los géneros que más le gustan

Sus gustos los define las preferencias de su perfil

Se buscan ítems clasificados en las categorías que coinciden con las preferencias del usuario mejor puntuadas

Preferencias

Preferencias

Las preferencias se encuentran en el perfil de usuario

En el punto de solicitar la recomendación, todos los usuarios tienen preferencias

Identificador de usuario

Modelo de preferencias del usuario

Preferencias

Histórico de interacción del usuario con el sistema

Información interna del SR

Preferencias

Usuario nuevo en el sistema

Preferencias leídas

Usuario del dataset

Preferencias obtenidas de las películas puntuadas por el usuario

Selección de preferencias

Es posible que el vector de preferencias tenga la mayor parte del vector relleno

No es una buena situación para obtener la recomendación basada en contenido

Seleccionar del vector de preferencias, las 5-8 de mayor ratio

NO BORRAR LAS PREFERENCIAS DEL VECTOR, PUES LUEGO SE USARÁN. CREAR UN NUEVO VECTOR

Preferencias del perfil	0	90	10	90	7	85	0	77		86
	0	1	2	3	4	5	6	7	…	19
Nuevo vector	0	90	0	90	0	85	0	77		86
	0	1	2	3	4	5	6	7	…	19

Selección de preferencias

Seleccionar del vector de preferencias, las 5-8 de mayor ratio

Si entre las 5-8 hay preferencias con valores bajos, no considerarlas

- Ejemplo:
  - Si las de mayor ratio tienen 90-80-75-10-3
  - Usar solo 90-80-75

Selección de preferencias

Las preferencias que se usarán para obtener la recomendación basada en contenido serán un subconjunto de las preferencias del perfil

Preferencias del perfil	0	90	10	90	7	85	0	77		86
	0	1	2	3	4	5	6	7	…	19
Nuevo vector	0	90	0	90	0	85	0	77		86
	0	1	2	3	4	5	6	7	…	19

Obtener la lista de ítems recomendados

Proceso

1. Dado el nuevo vector de preferencias, obtener la lista de ítems clasificados en las preferencias que aparecen en el vector
2. Eliminar los ítems ya vistos por el usuario
3. Obtener el ratio de interés del usuario en cada uno de esos ítems
4. Ordenar la lista por ratio
5. Mostrar en la interfaz los N ítems de mayor ratio

Ejemplo

Las preferencias contienen

- Ciencia ficción 80
- Thriller 50

Los ítems que satisfacen las preferencias son

- Origen
- Minority report

Se calcula el ratio de interés del usuario en cada ítem y se obtiene

- Origen: 85
- Minority report: 93

Se ordena la lista por ratio

- Minority report: 93
- Origen: 85

Se muestran los ítems en la interfaz

Paso 1. Obtener los ítems clasificados en las preferencias

Dado el vector de preferencias (vector filtrado)

Se obtiene una lista de ítems recomendados (películas) al usuario

Obtener los ítems que satisfacen las preferencias (todos los ítems que están clasificados en alguna de las preferencias)

Paso 2. Eliminar los ítems ya vistos

Eliminar de la lista las películas que están el en histórico del usuario (el histórico proviene del fichero de entrenamiento)

Cuando un usuario es nuevo en el sistema, no tiene histórico

Paso 3. Obtener el ratio de interés del usuario en cada uno de los ítems de la lista

El ratio de interés del usuario en el ítem se calcula en función de

- Ratio de las preferencias del usuario que coinciden con las que está clasificado el ítem
- Número de preferencias por las que está clasificado el ítem
- Puntuación media que los usuarios han dado a la película
- Número de usuarios que han puntuado la película

Esta función la definís vosotros

Paso 3. Obtener el ratio de interés del usuario en cada uno de los ítems de la lista

Para calcular el ratio predicho de un ítem, no hay una fórmula

Ajustar la fórmula según lo que vosotros consideréis que se debería obtener

Explicar la forma en la que se calcula el ratio en la presentación y la memoria del trabajo

Ejemplo: Calcular el ratio de interés del usuario u en el ítem i

id	Genero
0	Adventure
1	Fantasy
2	Animation
3	Drama
4	Horror
5	Action
6	Comedy
7	History
8	Western
9	Thriller
10	Crime
11	Documentary
12	Science Fiction
13	Mystery
14	Music
15	Romance
16	Family
17	War
18	Foreign
19	TV Movie

Ítem i: Forrest Gump

- Puntuación media 8.2
- Votos 8147
- Clasificación
  - **6 ⇨ Comedia**
  - **3 ⇨ Drama**
  - 15 ⇨ Romance

Usuario u

- **ru_p6=90**
- **ru_p3=100**
- ru_pP15=0

$$r_ui = f(ru_{p6}, ru_{p3}, puntuación_{media}, votos)$$

Ejemplo: Calcular el ratio de interés del usuario u en el ítem i

La función utilizada debe tener en cuenta

Número de preferencias coincidentes entre el usuario y el ítem	Para cada preferencia coincidente: • Ratio de la preferencia para el usuario	Puntuación media de los usuarios a la película	Número de votos • **La fiabilidad de la puntuación media es diferente si el número de votos es alto o bajo**

Paso 4. Ordenar los ítems por ratio

Ordenar los ítems por ratio calculado

- De mayor a menor

Paso 5. Mostrar los ítems recomendados en la interfaz

Seleccionar los ítems a mostrar en la interfaz

- Los N ítems de mayor ratio
- Seleccionar los ítems de ratio mayor que un valor dado
  - ¿Pocos ítems?
  - ¿Muchos ítems?

Mostrarlos en la interfaz con la información que se considere apropiada

- Se pueden mostrar estrellas que indiquen el valor del ratio
- Carátulas
- Información sobre la película: etiquetas, información de imdb,…
- Explicación de la recomendación